



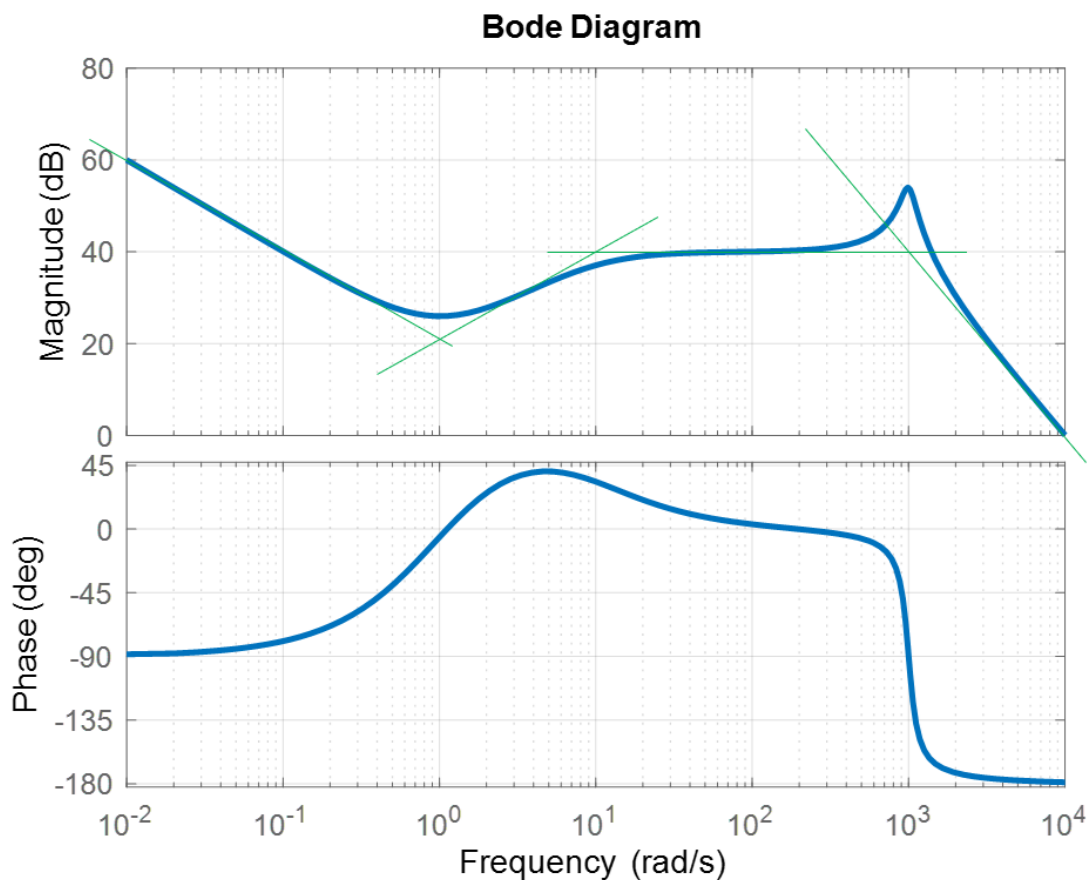
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática

2º Parcial TÉCNICAS DE CONTROL 26-01-2024

Duración: 1 h 30 min.

Ejercicio 1 (5p).

Dado un determinado proceso dinámico, se ha obtenido experimentalmente la respuesta en frecuencia que sigue:



Se pide, razonando las respuestas:

- 1) Obtener la función de transferencia del sistema.
- 2) Determinar el error en régimen permanente ante una entrada rampa.

SOLUCIÓN:

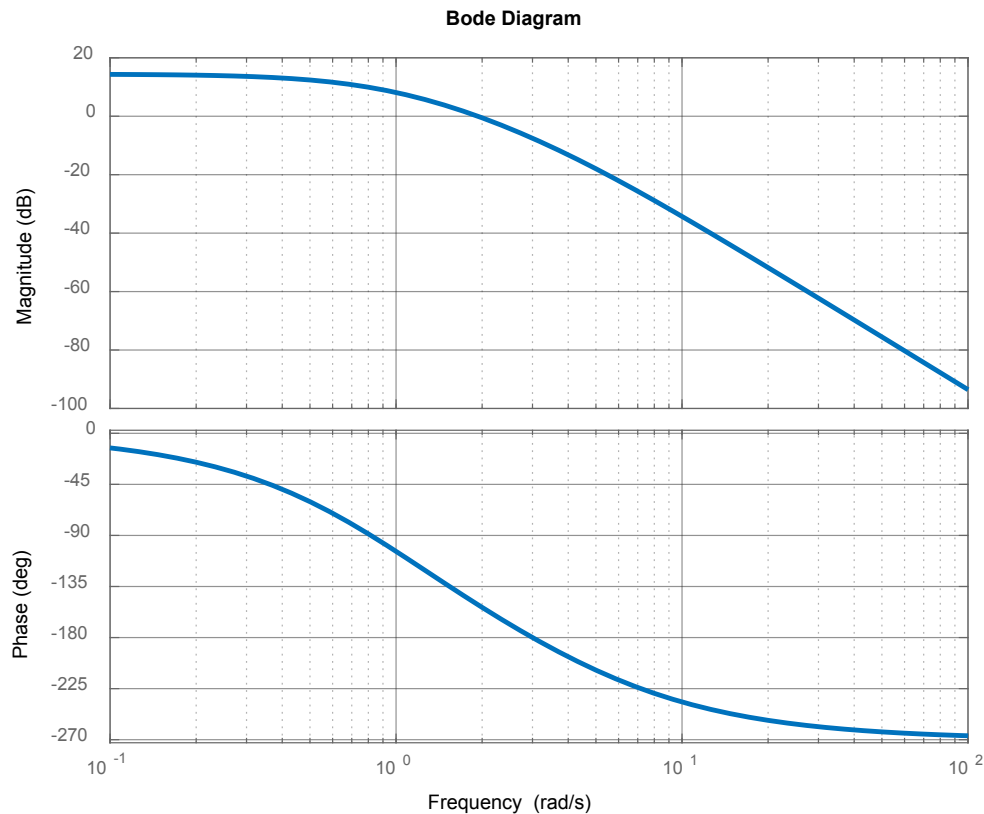
$$G(j\omega) = 10 \frac{(j\omega + 1)^2}{j\omega \left(\frac{j\omega}{10} + 1 \right) \left(\left(\frac{j\omega}{1000} \right)^2 + \frac{2 \cdot 0.0889}{1000} j\omega + 1 \right)}$$

Ante una entrada rampa, el error será del 10%:

$$e_{\infty} = \lim_{s \rightarrow 0} s \left(\frac{1}{1 + G(s)} \right) \frac{1}{s^2} = \frac{1}{10} = 0.1$$

Ejercicio 2 (5p).

Se ha diseñado un regulador proporcional de ganancia unitaria para el control de un sistema. En la siguiente figura se representa el diagrama de Bode de la cadena abierta resultante.



Se pide:

- Computar el error de posición, velocidad y aceleración conseguido con dicho controlador P a partir del diagrama de Bode anterior.
- ¿Cuáles serán los márgenes de ganancia y de fase del sistema? ¿Es el sistema estable en lazo cerrado? Justificar la respuesta.
- ¿Será estable el sistema si se triplica la ganancia del regulador? ¿Y si se introduce en el bucle un retardo de transporte de 2 segundos? Justifica las respuestas.
- ¿Es posible ajustar la ganancia del controlador P a un valor tal que los márgenes de ganancia y fase dupliquen al menos los valores obtenidos anteriormente? En caso afirmativo calcular el nuevo valor de la ganancia del regulador.

SOLUCIÓN:

- a) Sistema de tipo 0: $\epsilon_p = 1/(1+K_p)$; $\epsilon_v = \infty$; $\epsilon_a = \infty$, donde $K_p(\text{dB}) = 14.3 \text{ dB}$ aproximadamente, o sea, $K_p = 10^{(14.3/20)} = 5.19$ y $\epsilon_p = 0.16 = 16\%$.
- b) Del diagrama de Bode se obtiene una frecuencia de cruce de ganancia $\omega_g = 1.9 \text{ rad/s}$, con un margen de fase M_f de 29 grados aproximadamente ($M_f > 0$). La frecuencia de cruce de fase es $\omega_f = 3 \text{ rad/s}$ con un margen de ganancia $M_g = 7.54 \text{ dB}$ ($M_g > 0$). Por tanto, el sistema es estable en bucle cerrado.
- c) Del margen de ganancia obtenemos que la ganancia del regulador debe ser inferior a $10^{(7.54/20)} = 2.38$ para que el sistema siga siendo estable, con lo que para $k_r = 3$ el sistema sea inestable en bucle cerrado. Igualmente, del margen de fase obtenemos el tiempo crítico $t_{cr} = M_f / \omega_g = 29 \cdot \pi / (1.9 \cdot 180^\circ) = 0.27 \text{ seg}$, con lo que para un retardo adicional de 2 segundos el sistema será inestable en bucle cerrado.
- d) Para duplicar el margen de ganancia será necesario reducir la ganancia del regulador en -7.54 dB , es decir $k_r = 10^{(-7.54/20)} = 0.42$. Al desplazar el diagrama de Bode -7.54 dB se observa que la nueva frecuencia de cruce de ganancia es aproximadamente $\omega_g = 1 \text{ rad/s}$ y el nuevo margen de fase $M_f = 71^\circ$ que es también superior al doble del obtenido inicialmente.

